

CST LUNGE

Untersuchung und Beurteilung von **Bewusstseinslage, Atemtiefe, -rhythmus, und -frequenz** sowie die Puls- und Blutdruckmessung müssen bei jedem Patienten erfolgen und haben im Notfall höchste Priorität.

▪ Anamnese

Speziell Frage nach relevanten Familien- und persönlichen Anamnese (Exposition am Arbeitsplatz), Erfassung von Risikofaktoren (Rauchen) und Medikamenten.

Fragen nach:

- Dyspnoe
- Husten und Auswurf (Menge, Farbe)
- Schmerzen (7 Dimensionen: Qualität, Intensität, zeitliches Auftreten, Lokalisation, Ausstrahlung, auslösende Faktoren und Lindernde Massnahmen)
- Hämoptyse
- Tagesschläfrigkeit

Dyspnoe

Atemnot ist die subjektive Empfindung, nicht genug Luft zu bekommen und daher die Atemtätigkeit steigern zu müssen. Man unterscheidet zwischen Anstrengungs-Dyspnoe, Ruhedyspnoe und Orthopnoe. Dyspnoe ist objektivierbar (quantifizierbar) durch Fragen nach der Leistungsfähigkeit:

- Wie viele Stufen, Treppen können Sie ohne Luftnot steigen?
- Wann müssen Sie wegen Luftnot stehen bleiben?
- Besteht bereits Luftnot in Ruhe (Ruhedyspnoe)?
- Nimmt die Luftnot im Liegen zu bzw. bessert sie sich bei aufrechtem Sitzen mit aufgestütztem Thorax (Orthopnoe)?

Ausserdem muss nach dem Auslöser der Dyspnoe gefragt werden.

Weiter sind die Atemfrequenz und der Atemtypus zu bestimmen.

→ siehe weiter unten

Differenzierung der Dyspnoe nach zeitlichem Auftreten

→ S.224, Duale Reihe

Das Auftreten von Atemnot hängt natürlich individuell vom Alter, Körpergewicht und Trainingszustand ab. Tatsächlich sind Übergewicht und Trainingsmangel die häufigste Ursache für eine Belastungsdyspnoe.

Die meisten Formen und Ursachen der Dyspnoe sind durch Anamnese und klinische Untersuchung gut zu charakterisieren.

- **passageres Lungenödem** (sog. Asthma kardiales): Paroxysmale (anfallsweise) Dyspnoe, welche typischerweise nächtlich auftritt.
- **Asthma bronchiale**: häufige, nächtliche Atemnotanfälle mit hörbarem Pfeifen und Giemen, aufgrund der Bronchospastik
- **Stridor** (mögliche Ursachen: Larynxödem, Trachealstenose, Tumor in Larynx oder Hauptbronchus): pathologische Geräusche vorwiegend in Inspirationsphase

Husten

Husten ist das häufigste Symptom bei Erkrankungen des Respirationstraktes. Um den Husten zu charakterisieren erfragt man das zeitliche Auftreten sowie Menge und Beschaffenheit des Sputums.

- **Raucherhusten** ist die häufigste Hustenform. Charakteristischerweise kommt es dabei zu morgendlichen Hustenattacken. Es handelt sich um einen sehr trockenen Husten ohne Auswurf.
- Produktiver Husten mit Auswurf kann bei **akuter Bronchitis** auftreten, häufigste Ursachen sind jedoch **chronische Bronchitis** und **Lungenemphysem** (=Überblähung).
- **Dyskrinie**: Produktion eines pathologisch veränderten Bronchialsekrets.
- **Hyperkrinie**: verstärkte Produktion von Sekret.
- grosse Mengen von grün-gelblich, voluminösem Sputum deuten auf **Bronchiektase** (= irreversible Weitung der Bronchien) hin.

Das Sputum erlaubt differenzialdiagnostische Rückschlüsse:

- **Crusmann-Spiralen**: Asthma bronchiale (mit Hilfe eines Lichtmikroskopes)
- **Charcot-Leyden-Kristalle**: Asthma bronchiale (mittels Lichtmikroskop)
- **Dittrich-Pfröpfe** (Klümpchen): Lungenabszesse oder Bronchiektase
- **Hämoptyse** (=kleine Blutbeimengungen im Sputum): COPD, Tumore, kardiale Erkrankung
- **Hämoptye** (=blutiges Sputum): COPD, Tumore, kardiale Erkrankung

Differentialdiagnostisch muss bei blutigem Sputum eine Hämätomesis (Bluterbrechen) ausgeschlossen werden.

→Tabelle S.230, Duale Reihe

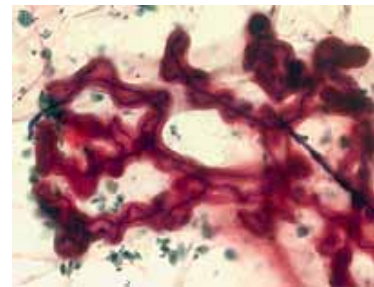


Abbildung 1: Cruschmann-Spiralen

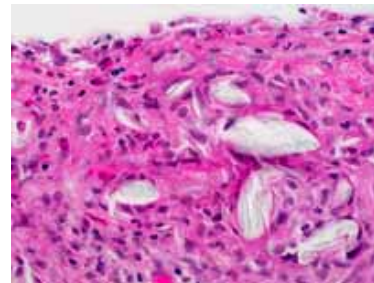


Abbildung 2: Charcot-Leyden-Kristalle

Die **klinische Untersuchung** von Thorax und Lunge beinhaltet die Inspektion (Betrachtung) und Beurteilung von Form, Funktion und Farbe, die Palpation (Betastung) sowie die Perkussion (Beklopfen).

■ Inspektion des knöchernen Thorax und der Lunge

Thoraxdeformitäten: Flachthorax, Trichterbrust, Fassthorax, Skoliose
→Tabelle S. 206 Duale Reihe

Fassthorax

Als **Fassthorax** bezeichnet man einen kurzen und breiten, fassförmigen Brustkorb (Thorax), der in der Inspirationsstellung fixiert ist.

Der Fassthorax kommt vor allem bei einer Überblähung der Lunge (Lungenemphysem) vor. Es liegt vermutlich respiratorische Insuffizienz vor. Häufig sind Sahli-Gefässgirlanden vorhanden.

Er kann aber auch im höheren Alter aufgrund degenerativer Veränderungen der Brustwirbelsäule auftreten und besitzt dann keinen Krankheitswert.

Flachthorax

Ein extremer Flachthorax ist charakteristisch für einen Mitralklappenprolaps.

Kyphose, Lordose, Skoliose & Kyphoskoliose

Eine ausgeprägte Kyphoskoliose der BWS führt zur Beeinträchtigung der Atemexkursion mit respiratorischer Insuffizienz und Cor pulmonale.

Voussure (Herzbuckel)

Ein angeborener Herzfehler kann zu einem Herzbuckel führen (z.B. Fallot-Tetralogie).

Zyanose

Zyanose ist ein wichtiger Hinweis auf eine Herz- oder Lungenerkrankung.

Unter **Zyanose** versteht man die bläuliche Verfärbung der Haut oder Schleimhäute. Im übertragenen Sinn wird der Begriff auch verwendet, um generell eine Minderdurchblutung zu beschreiben.

Periphere Zyanose

Die periphere Zyanose kommt durch eine *vermehrte Sauerstoffausschöpfung* in der Körperperipherie zustande, z.B. bei verminderter Herzleistung oder Schock(Volumenmangel).

Zentrale Zyanose

Die zentrale Zyanose entsteht durch *mangelhafte Oxygenierung* des Blutes in den Alveolen der Lunge (Emphysem, COPD) oder eine Vermischung des oxygenierten Blutes bei arteriovenösen Anastomosen (Rechts-Links-Shunt).

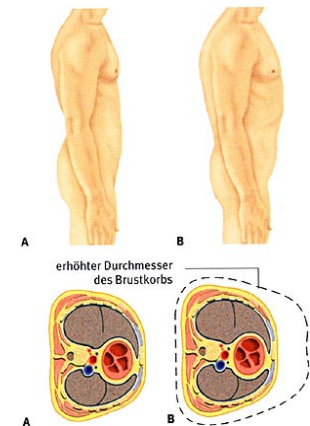


Abbildung 3: Fassthorax



Abbildung 4: Kyphoskoliose



Abbildung 5: Voussure

Zentrale und periphere Zyanose lassen sich klinisch durch kräftiges Reiben der Ohrläppchen unterscheiden. Bei der zentralen Zyanose bleibt das Ohrläppchen blau gefärbt, während sich das Ohrläppchen bei der peripheren Zyanose durch das Reiben (Hyperämie) wieder rötet.

Ein weiteres klinisches Unterscheidungskriterium ist die Zungenfarbe: Bei zentraler Zyanose ist eine bläuliche Verfärbung der Zunge zu erkennen. Sie kommt bei peripherer Zyanose in der Regel nicht vor.

Trommelschlägelfinger

Als Trommelschlegelfinger, kurz **TSF**, bezeichnet man auffällige rundliche Auftreibungen der Fingerendglieder (Endphalangen) mit Weichteilverdickung. Die Ausbildung von Trommelschlegelfingern erfolgt meistens sekundär auf der Grundlage von Erkrankungen mit chronischer Hypoxämie, sie treten aber auch bei anderen Erkrankungen auf.



Abbildung 6: Trommelschlägelfinger mit Uhrglasnägeln

Uhrglasnägeln

Uhrglasnägeln sind ein durch Hypertrophie des Bindegewebes im Nagelbettentstehendes klinisches Zeichen, das für eine Reihe von Erkrankungen pathognomonisch ist, die mit einer peripheren Zyanose einhergehen. Die Finger- und Zehennägeln weisen in Längs- und Querrichtung eine starke Wölbung auf. Es können ein oder mehrere Zehen bzw. Finger betroffen sein.

Uhrglasnägeln entstehen auf dem Boden einer Gewebshypoxie, die über die vermehrte Bildung von Wachstumsfaktoren zu einer Hyperplasie des Bindegewebes zwischen Knochen und Nagelmatrix führt.

Häufig sind Uhrglasnägeln die Folge einer chronischen Erkrankung der Lunge und/oder des Herzens (z.B. Lungenemphysem, Lungenfibrose, Rechts-Links-Shunt). Hier treten sie meist kombiniert mit einer Hyperostose der Endphalanx des Fingers oder der Zehen auf (Trommelschlegelfinger).

Atemtypen

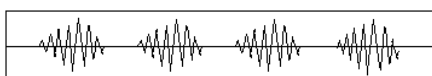
Atemfrequenz und -typ können wichtige Hinweise auf kardiopulmonale Erkrankungen liefern. Man sollte auf die Atemtiefe achten und die Atemfrequenz bestimmen (**normal 14-20 Atemzüge/Minute**). Übersteigt sie in Ruhe 25 Atemzüge, spricht man von einer Tachypnoe.

→Tabelle S. 207 Duale Reihe

Cheyne-Stokes –Atmung

Rhythmisch wechselnde zu- und Abnahme der Atemfrequenz mit Atempausen

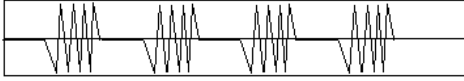
Ursachen: Hirnschäden, Apoplex, Meningitis, Barbiturat-, Morphinüberdosis



Biot-Atmung

Normale Atemzüge von gleicher Tiefe werden durch kurzdauernde Atemstillstände unterbrochen .

Ursachen: Störung des Atemzentrums in der Medulla oblongata (zB durch erhöhten intrakraniellen Druck), Zeichen des bevorstehenden Todes



Kussmaul-Atmung

Als **Kussmaul-Atmung** wird die tiefe und betonte Atmung bezeichnet, die bei einer metabolischen Azidose auftritt. Die Kussmaul-Atmung ist sehr tief und regelmäßig. Sie ist Ausdruck der respiratorischen Kompensation einer metabolischen Azidose.

Durch maximale Abatmung des Säureäquivalents Kohlendioxid versucht der Organismus die Azidose zu limitieren.

Paradoxe Atmung

Die **paradoxe Atmung** ist eine pathologische Form der Atmung, bei der die Inspiration mit einer Baucheinziehung und die Expiration mit einer Bauchvorwölbung einhergeht. Unter Umständen zieht sich der Thorax bei der Inspiration zusammen.

Ursachen: Thoraxinstabilität, Zwerchfelllähmung, Einziehungen bei vermehrter Atemarbeit

▪ **Palpation**

Die Palpation des Thorax beinhaltet die Pulsation des Herzspitzenstosses und der Atemexkursionen sowie Lokalisation umschriebener Schmerzen (Druckdolenz). Myogelosen (= Muskelverspannungen) sind der häufigste pathologische Befund.

Ausserdem werden die axialen, die infraclaviculären und jugulären Lymphknöten palpiert.

Zudem kann der Stimmfremitus und die Bronchophonie überprüft werden.

→Beschreibung siehe unten

▪ **Perkussion**

Durch indirekte Perkussion (Mittelfinger auf Mittelfinger) der Thoraxwand können Lungengrenzen und Atemexkursionen beurteilt werden, dazu sitzt der Patient mit vorgebeugtem Oberkörper. Man perkutiert von oben nach unten immer im Seitenvergleich. Man beachte, dass die rechte Lunge wegen der darunterliegenden Leber gewöhnlich etwas höher steht. Auch pathologische Prozesse können mittels Perkussion erkannt werden (normaler, hypersonorer, gedämpfter Klopfschall). Die Eindringtiefe des Perkussionsschalls ist aber auf ca. 5-6 cm begrenzt. Bei adipösen Patienten ist die Perkussion erschwert.

Als **Atemexkursionen** bezeichnet man die wahrnehmbaren Bewegungen des Brustkorbs (Thorax) während der Atmung oder Beatmung. Die Atemverschieblichkeit ist bei einem Lungenemphysem stark eingeschränkt.

Merke: Der Plessimeterfinger muss fest an den Körper gelegt werden.

▪ Lungenauskultation: Normales Atemgeräusch

Die Auskultation sollte sich der Perkussion direkt anschliessen - auch immer im Seitenvergleich. Nicht zu vergessen ist, die Seiten (Axillarlinie) und die vordere Thoraxwand auszukultieren, denn nur so untersucht man alle Lungenlappen.

Atemgeräusche und ihre Bedeutung

→Tabelle S.212 Duale Reihe

Das **zentrale Atemgeräusch**, das bisher Bronchialatmen genannt wurde, charakterisiert sich wie folgt:

1. Es ist hörbar über den **zentralen Luftwegen**
2. Es ist **laut** und
3. **mittel bis hochfrequent**
4. mit einem Frequenzspektrum von **200 bis 2000 Hertz**.

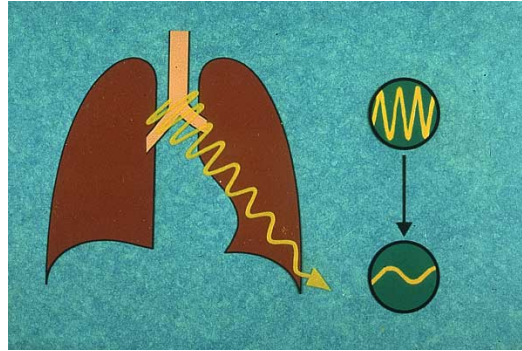
Es ist sowohl bei **Inspiration** wie **Expiration** hörbar.



Das **periphere Atemgeräusch** entsteht wie das zentrale Atemgeräusch,

1. in den **zentralen Luftwegen**
2. wird aber **durch das Lungengewebe gedämpft**
3. Es ist **leise und tieffrequent**
4. mit einem Frequenzspektrum **von 200 bis 600 Hertz**
5. Es ist in Ruheatmung während der **Inspiration** und zu Beginn der **Expiration** zu hören

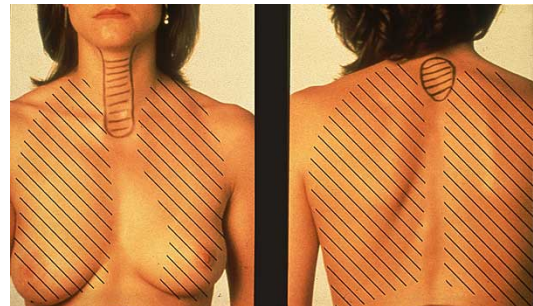
Bei stark forcierter Atmung, also bei Hyperventilation stossen Turbulenzen weiter in die Peripherie vor. Die Geräuschintensität ist dann erhöht und die Schallübertragungsdistanz ist verkürzt.



→ Das *periphere Atemgeräusch* ist derjenige Anteil des *zentralen Atemgeräusches*, welcher nach *Dämpfung* durch Lunge und Thoraxwand schliesslich über den *peripheren Lungenfeldern* auskultierbar ist.

Da das Gewebe die Schallamplitude vermindert und vorwiegend die hohen Frequenzen wegfiltert, wird aus dem lauten, mittel- bis hochfrequenten zentralen Atemgeräusch ein leises, tieffrequentes peripheres Geräusch.

Das periphere Atemgeräusch ist normalerweise über dem hier fein schraffierten Bereich, das heisst über der Lungenperipherie zu hören. Die Grenze zwischen zentralem und peripherem Atemgeräusch ist nicht so scharf wie hier dargestellt. Es besteht eine Übergangszone von einigen Zentimetern.



Das periphere Atemgeräusch entsteht **nicht in den Alveolen**, weil es dort keinen turbulenten Luftstrom gibt. Der frühere Ausdruck Vesikuläratmen/ Alveoläratmen ist nicht mehr zu verwenden. Er erweckt die heute widerlegte Vorstellung, dass dieses Atemgeräusch in den Vesikeln, also den Lungenbläschen entstehe.

Achtung: Wenn man das normalerweise über der Trachea zentral auskultierbare Bronchialatmen über der Lungenperipherie auskultiert, liegt ein abnormes Atemgeräusch vor.

Zusammenfassung:

1. Bei den **normalen Atemgeräuschen** unterscheiden wir das **zentrale** und das **periphere** Atemgeräusch. Sie unterscheiden sich durch den verschiedenen Auskultationsort und das verschiedene Frequenzspektrum.
2. Der **Ursprung** der normalen Atemgeräusche ist im wesentlichen die **turbulente Luftströmung in den zentralen Luftwegen**.
3. Die **Wahrnehmbarkeit** der Geräusche über der Thoraxwand hängt ab von der **Lautstärke** der erzeugten Geräusche, von der **Distanz** zwischen Geräuschquelle und Abhörort und von den **schallübertragenden Eigenschaften** von Lunge und Brustwand.

▪ Lungenauskultation: Abnormes Atemgeräusch

Ein **abnormes Atemgeräusch** beruht entweder

1. auf einer abnormen Schallentstehung oder
2. auf einer abnormen Schalleitung

Abnorme Schallentstehung kann auf zwei Arten zustandekommen:

Zu **leise** Atemgeräusche findet man bei **Hypoventilation**, zum Beispiel als Folge einer Schlafmittelvergiftung.

Zu **laute** Atemgeräusche entstehen bei **Hyperventilation** und bei **strukturellen Veränderungen des Bronchialbaumes**, welche Strömungsturbulenzen begünstigen, beispielsweise bei tumorbedingten Stenosen oder bei Entzündungen der Bronchien

Eine häufigere Ursache für abnorme Atemgeräusche ist die **abnorme Schalleitung**.

Bei einer **Abschwächung** des Atemgeräuschs gibt es 2 Möglichkeiten:
Entweder eine **Vergrößerung der Übertragungsdistanz** zwischen turbulenter Luftströmung und Stethoskop oder wir finden eine **Verstärkung der Dämpfungsfaktoren**.

Bei einer **Verstärkung** des Atemgeräuschs hingegen ist die Schalleitung des Lungengewebes durch eine **Verminderung der Dämpfungsfaktoren** verbessert.

ABSCHWÄCHUNG		VERSTÄRKUNG
Vergrößerung der Übertragungsdistanz	Verstärkung der Dämpfungsfaktoren	Verminderung der Dämpfungsfaktoren
- Überblähung der Lunge, z.B. bei Asthma und Emphysem	- Pneumothorax - Pleuraerguss - Pleuraschwarte - schwere Bronchpneumonie - Atelektase im Unterlappen	- Infiltration z.B. bei Pneumonie - Atelektase im Oberlappen

Die Tabelle zeigt, dass einer abgeschwächten oder einer verstärkten Schalleitung ganz verschiedenartige Ursachen zugrunde liegen können und differentialdiagnostisch in Betracht zu ziehen sind.

Stimmfremitus und Bronchophonie

Bei Affektionen, welche die Schalleitung beeinflussen, wird nicht nur die Übertragung der Atemgeräusche, sondern auch diejenige der Sprechgeräusche und der Sprechvibrationen verändert.

Aufschluss über die Schalleitung von hochfrequenten Sprechgeräuschen gibt die Bronchophonie, während die Schalleitung tieffrequenter Sprechvibrationen durch Palpation des Stimmfremitus geprüft wird.

hochfrequente Sprechgeräusche -> **Bronchophonie**

tieffrequente Sprechvibrationen -> **Stimmfremitus**

Die **Bronchophonie**. Beim Gesunden ist die Sprache über der Lunge schlecht verständlich, weil höhere Frequenzen, das heisst über 600 Hertz, durch Lungengewebe und Brustwand stark gedämpft werden. Pathologisch ist die **Auskultation eines hochfrequenten Geräusches** als Hinweis auf ein pneumonisches Infiltrat oder eine **Atelektase** (=kollabierter Lungenabschnitt-> **bessere Schalleitung**). Die Durchlässigkeit hoher Frequenzen kann man am besten beurteilen, wenn man den Patienten auffordert, mehrmals mit spitzer, fast geflüsterter Stimme "66" zu sagen, während man die Lunge an verschiedenen Stellen vergleichend auskultiert. Bei **verminderter Schalleitung**, zum Beispiel bei einem **Pleuraerguss**, ist die Zahl "66" über der erkrankten Lungenpartie nur **schlecht verständlich**, da die hochfrequenten Konsonanten durch den Erguss stark gedämpft werden.



Der Stimmfremitus.

Tieffrequente Töne können palpatorisch als Vibrationen wahrgenommen werden. Dazu legt man die ulnare Handkante auf den Thorax und bittet den Patienten, mit möglichst tiefer Stimme "99" zu sagen. Beim Gesunden spürt die Handkante fast keine Vibration. Bei erhöhter Schalleitung der Lungen sind diese Vibrationen, eben der Stimmfremitus, besser fühlbar.

Wichtig ist auch hier die symmetrische Körperhaltung des Patienten sowie der Vergleich links - rechts, wobei immer die gleiche Handkante benützt wird. Ein pathologischer Befund liegt vor, wenn der **Fremitus verstärkt** ist (z.B. bei Pneumonie durch **verbesserte Schalleitung**). **Abschwächung des Stimmfremitus**: bei Pleuraerguss, Atelektase, Pneumothorax, Asthma bronchiale, Emphysem (**Schalldämpfung**).



Zusammenfassung:

1. Eine Ursache abnormer Atemgeräusche ist eine **abnorme Schallentstehung**, die entweder einen **zu leisen** oder einen **zu lauten** Schall erzeugt.
2. Die häufigere Ursache ist eine **abnorme Schalleitung**. Sie ist entweder **abgeschwächt** oder **verstärkt**.
3. Mit der **Bronchophonie** prüfen wir durch **Auskultation** über dem Thorax die Hörbarkeit der spitz gesprochenen, fast geflüsterten Zahl "66". Damit beurteilen wir die **Schalleitung für hohe Frequenzen**.
4. Beim **Stimmfremitus** prüfen wir durch **Palpation** mit der Handkante die Vibrationsübertragung der laut und tief gesprochenen Zahl "99". Damit beurteilen wir die **Schalleitung für tiefe Frequenzen**.

Peak-Flow-Meter

Ein Peak-Flow-Meter ist ein kleines und einfach zu bedienendes mechanisches oder elektronisches Messgerät. Asthma-Patienten (für COPD ungeeignet) können damit messen, wie kräftig der Luftstrom aus ihren Lungen ist und so die Weite der Atemwege bestimmen. Jeder Patient mit Asthma sollte regelmäßig ein Peak-Flow-Meter benutzen und die gemessenen Werte in einem Tagebuch notieren. So können Sie mit der Zeit selbst erkennen, ob Ihr Zustand stabil ist oder sich verschlechtert. Verschlechterungen können so frühzeitig erkannt werden. Dadurch kann im Bedarfsfall auch die Therapie rechtzeitig angepasst oder ein Arzt aufgesucht werden, um beispielsweise einen akuten Asthma-Anfall zu verhindern. Der für die Asthma-Therapie wichtige Peak-Flow beschreibt den stärksten aus den Lungen ausgestoßenen Luftstrom am Beginn einer starken Ausatmung. Beim Messen kommt es also nicht auf langes, sondern auf möglichst kraftvolles Ausatmen tief aus den Lungen an. Der Peak-Flow wird in Liter pro Minute (l/min) angegeben. Ihre gemessenen Werte vergleichen Sie mit dem Normalwert, der je nach Alter, Größe und Geschlecht variiert.



Abbildung 7: Peak-Flow-Meter

Richtige Handhabung und Patienten-Anleitung des Peak-Flow-Meters

1. Messen Sie immer im Stehen. Schieben Sie die Anzeigemarke der Skala auf Null.

2. Halten Sie das Gerät waagrecht vor den Mund. Nun müssen Sie SO TIEF WIE MÖGLICH EINATMEN und die LUFT ANHALTEN.

3. Danach nehmen Sie das Mundrohr in den Mund. Umschließen Sie es dicht mit den Lippen und achten Sie darauf, dass Sie DAS ROHR WAA-GERECHT HALTEN. Die seitlich angebrachte Skala nicht mit den Fingern abdecken.



Abbildung 8: Richtig messen

4. Jetzt SO SCHNELL UND KRÄFTIG WIE NUR MÖGLICH AUSATMEN, so als wollten Sie eine Kerze ausblasen. Wichtig ist ein kräftiger, kurzer Atemstoß und nicht ein möglichst langes Ausatmen. Die gleitende Anzeigemarke gibt den Wert an.

5. Bei einem mechanischen Peak-Flow-Meter verschiebt Ihr Atemstoß den Zeiger; der erreichte Wert ist das Maß Ihrer augenblicklichen Atemwegsweite. Bei einem elektronischen Peak-Flow-Meter wird der erreichte Wert im Display angezeigt. Wiederholen Sie die Messung noch zweimal und notieren Sie den höchsten Wert.

6. Reinigung: Nehmen Sie das Mundrohr ab und spülen es mit warmen Wasser durch. Anschließend gut trocknen.

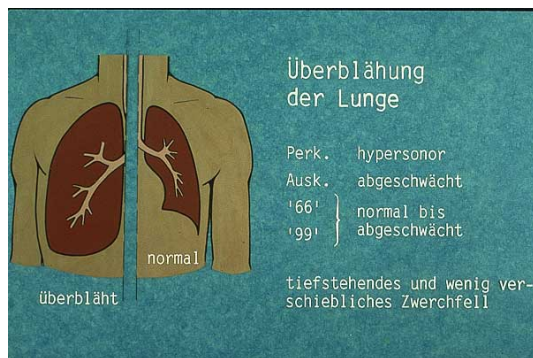
Mögliche Fehlerquellen:

- Ihr Atemstoß ist zu schwach.
- Sie "husten" in das Gerät.
- Sie verschließen die Öffnungen (Auslassdüsen) mit den Fingern.

Sie behindern den Messzeiger mit den Fingern (gilt nur für mechanische Peak-Flow-Meter).

▪ Atemgeräusche bei Lungenerkrankungen

Überblähung der Lunge



Überblähung der Lunge, z.B. bei Asthma bronchiale oder beim Emphysem.

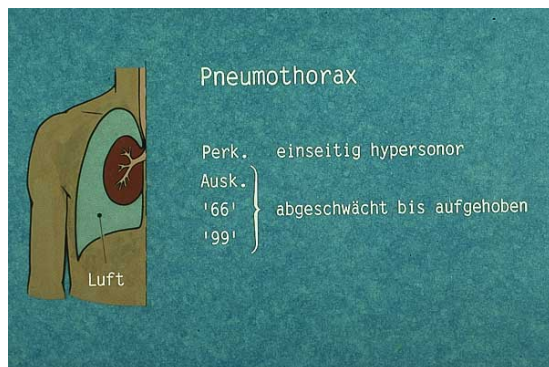
Perkussion: Hypersonorer Klopfschall

Auskultation: Das Atemgeräusch ist über der gesamten Lungenperipherie abgeschwächt, oder sogar kaum hörbar. Ursache der Abschwächung ist teils die grössere Übertragungsdistanz, teils wahrscheinlich die vermehrte Schallreflexion an der starren Thoraxwand.

Bronchophonie und Stimmfremitus sind normal bis abgeschwächt.

Zwerchfell tiefstehende und wenig verschieblich

Pneumothorax



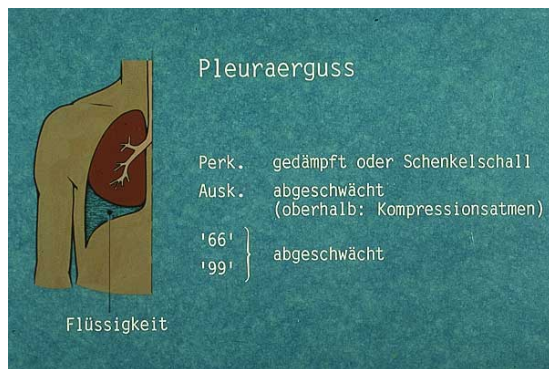
Pneumothorax, d.h. Kollaps der Lunge infolge Eintritts von Luft zwischen die viszerale und die parietale Pleura.

Perkussion: Einseitig hypersonorer Klopfschall. Brustwandschwingungen werden nicht mehr durch die anliegende Lunge gedämpft. Eventuell Dämpfung der Gegenseite wegen Verschiebung des Mediastinums.

Auskultation: Das Atemgeräusch ist abgeschwächt bis aufgehoben, denn infolge des Lungenkollapses ist die Ventilation und die Geräuschproduktion in den grossen Luftwegen vermindert. Zudem bestehen nun zwei Grenzschichten, wo Geräusche reflektiert werden, nämlich die Grenzschicht Lunge-Luft und die Grenzschicht Luft-Thoraxwand

Bronchophonie und Stimmfremitus abgeschwächt bis aufgehoben.

Pleuraerguss



Pleuraerguss, das heisst Eintritt von Flüssigkeit zwischen beide Pleurablätter.

Perkussion:

Liegt anstelle von normal geblähtem Lungengewebe eine Flüssigkeitsmasse der Thoraxwand an, so werden perkutorische Schwingungen der Thoraxwand gedämpft. Je nach Dicke der Flüssigkeitsschicht ist die **Dämpfung** nur gering, sie kann aber auch total sein, so dass man über der Lunge Schenkelschall perkutiert.

Auskultation:

Im Bereich des Ergusses ist das **Atemgeräusch abgeschwächt**. Grund der Abschwächung ist die verminderte bis aufgehobene Ventilation in diesem Bezirk, sowie die Schallreflexion an zwei Grenzschichten. Durch die Kompression des Lungengewebes ist aber das Atemgeräusch direkt oberhalb des Ergusses oft akzentuiert und hat den Beiklang eines zentralen Atemgeräusches. Man spricht dann von einem sogenannten Kompressionsatmen.

Bronchophonie und Stimmfremitus

Stimmfremitus vermindert, Bronchophonie fehlend

Konsolidation



Konsolidation, das heisst Verdichtung von Lungengewebe.

Perkussion:

Der Perkussionsschall ist gedämpft, denn die Dichte des der Thoraxwand anliegenden Lungengewebes ist deutlich erhöht - entweder durch eine primäre Verminderung des Luftgehaltes, eine sogenannte Atelektase, oder durch die Überflutung der Alveolen mit Flüssigkeit und Zellen bei einer Pneumonie

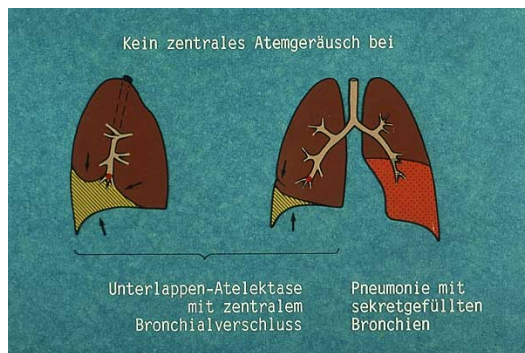
Auskultation:

über der Konsolidation ist ein zentrales Atemgeräusch zu hören, denn das verdichtete Lungengewebe leitet die Atemgeräusche besser und filtert vor allem die hohen Frequenzen nicht aus. Voraussetzung ist aber, dass der konsolidierte Gewebsbezirk der Brustwand anliegt.

Bronchophonie und Stimmfremitus

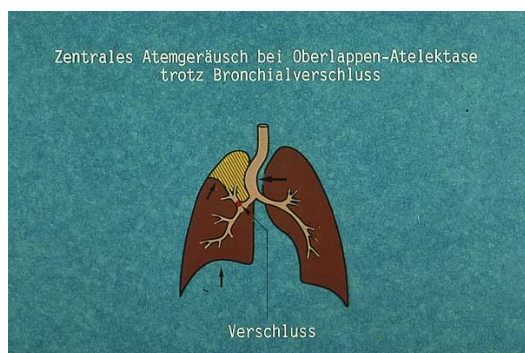
in der Regel verstärkt

Kein zentrales Atemgeräusch



Kein zentrales Atemgeräusch ist in der Regel zu hören über einer Unterlappenatelektase mit zentralem Bronchialverschluss, oder bei einer Pneumonie mit sekretgefüllten Bronchien, einer sogenannten Bronchopneumonie. Denn in den hier geschilderten Situationen kann das turbulente Strömungsgeräusch der grossen Luftwege nicht auf den veränderten Lungenbezirk übertragen werden.

Oberlappenatelektase



Hingegen ist ein zentrales Atemgeräusch bei Oberlappenatelektase trotz Bronchialverschluss wahrnehmbar. Das Atemgeräusch wird in diesem Fall von der Trachea auf das Gewebe übertragen. Die Atelektase bewirkt neben der Verbesserung der Schalleitung eine Verlagerung der Trachea auf die atelektatische Seite, sodass dort die Schallübertragungsdistanz verkürzt wird.

Unter einer **Atelektase** versteht man ein Belüftungsdefizit der Lunge oder von Teilabschnitten der Lunge. Es kann sich um eine fehlende oder um eine unvollständige Belüftung handeln.

Als **Bronchiektase** hingegen wird eine irreversible Ausweitung eines Bronchus bezeichnet. Bronchiektasen treten bevorzugt in den basalen Lungenabschnitten auf, besitzen eine zylindrische oder sackartige Form und können zur Verlegung der Bronchien führen.

Zusammenstellung

	Überblähung	Pneumothorax	Erguss	Konsolidation
Perk.	hypersonor	hypersonor	gedämpft	gedämpft
Ausk.	↓	↓	↓	↑
'66'	↓	↓	↓	↑
'99'	↓	↓	↓	↑

Zusammenfassung:

1. Sowohl die normalen wie die abnormen Atemgeräusche entstehen durch Luftturbulenzen in den zentralen Luftwegen.
2. Abnorme Atemgeräusche beruhen auf abnormem Ort oder abnormer Intensität der Geräuschentstehung oder auf einer abnormen Schalleitung.
3. Ein zentrales Atemgeräusch über der Lungenperipherie ist stets pathologisch. Es ist meist Ausdruck einer abnorm verstärkten Schalleitung.

Inspektion, Perkussion und Auskultation bei verschiedenen Krankheitsbildern

→ siehe Tabelle S.213, Duale Reihe

Nebengeräusche

Einengung der oberen Luftwege (zB Larynx) führen zu inspiratorischem Stridor („Zischen“, „Pfeifen“).

Häufiger sind Einengungen der unteren Luftwege, die zum typischen expiratorischen Pfeifen, Brummen oder Giemen führen (trockene Nebengeräusche). Oft verschwinden Nebengeräusche durch Abhusten. Man sollte daher bei NG den Patienten bitten zu husten zbd danach erneut auskultieren.

Pulmonal:

- musikalische
- nicht-musikalische

GIEMEN

RASSELGERÄUSCHE

Pleural

PLEURA-REIBEN

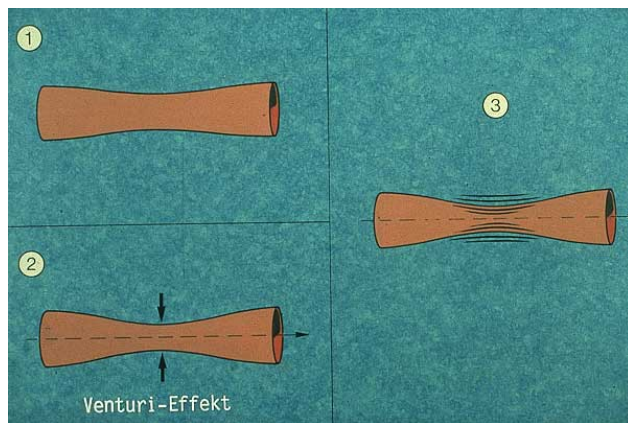
Hier eine Übersicht über die Nebengeräusche. Bei den pulmonalen Nebengeräuschen finden wir sogenannte musikalische Geräusche, als Giemen bezeichnet, und kurze, explosive, nichtmusikalische Geräusche, die Rasselgeräusche. Bei den pleuralen Nebengeräuschen sprechen wir von Pleurareiben. Die Nebengeräusche unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Genese als auch des Geräuschcharakters klar von den bisher besprochenen Atemgeräuschen. Die Durchsicht verschiedener Lehrbücher zeigt, dass die Nomenklatur der Nebengeräusche phantasievoll und verwirrend ist.

Nomenklatur der pulmonalen Nebengeräusche			
Alte	Neue	U.S.A	England
Trockene RG	Giemen	wheezes	highpitched wheezes
- Pfeifen	- hochfrequentes		
- Giemen	- tieffrequentes	rhonchi	lowpitched wheezes
- Brummen			
Feuchte RG	Rasselgeräusche		
- feinblasige klingende/nichtklingende	- periphere	rales	crackles
- grobblasige Karcheln	- zentrale	coarse rales	coarse crackles

Beachten Sie die alte und die neue deutsche Nomenklatur sowie deren Zuordnungen zu den angelsächsischen Bezeichnungen.

Besonders irreführend in der alten Nomenklatur sind die Bezeichnungen trockene und feuchte Rasselgeräusche, weil sie falsche pathophysiologische Vorstellungen erwecken. Die Genese der bisherigen trockenen Rasselgeräusche beruht nicht auf spezifischen Veränderungen in einer trockenen Lunge. Trockene Rasselgeräusche, das heisst Giemen, treten nicht selten in Lungen mit abnorm vermehrtem Flüssigkeitsgehalt auf, beispielsweise beim Lungenödem. Umgekehrt beruhen feuchte Rasselgeräusche keineswegs immer auf Vorgängen in einer feuchten Lunge, also einer Lunge mit erhöhtem Flüssigkeitsgehalt. Sogenannt feuchte Rasselgeräusche sind auch wahrnehmbar bei völlig trockenen Lungenveränderungen wie bei den interstitiellen Pneumopathien.

Giemen



Musikalisches, kontinuierliches Geräusch: **Giemen** (hochfrequent)

Zur Entstehung des Giemens.

Phase 1: Hier die Kontur eines etwas verengten, aber dehnbaren Bronchialabschnitts bei unbewegter Luft.

Phase 2: Die Luftströmung hat eingesetzt. Der Luftstrom, das heisst die pro Zeiteinheit durchströmende Luftmenge, ist in jedem Abschnitt gleich. Dies bedeutet, dass der Engpass rascher durchströmt wird als die Abschnitte davor und dahinter. Die Folge ist eine als Venturi-Effekt bekannte Verminderung des transmuralen Druckes, also ein Sog nach innen und damit eine zusätzliche Verengung des Bronchialastes. Ist der Luftstrom schwach, so verbleibt die Bronchialwand bis zum Abklingen der Strömung in einem Gleichgewicht zwischen zentripetalem Sog und zentrifugaler Elastizitätskraft.

Phase 3: Wird der Luftstrom intensiver, kann die Verengung so stark werden, dass sie die Strömung behindert. Der Sog wird damit kleiner und lässt die Öffnung sich wieder erweitern, wodurch sich der Luftstrom wieder erhöht, und so fort. Dieser Wechsel führt zu Schwingungen der Bronchialwand, die das Geräusch des Giemens erzeugen.

Die **Frequenz der Bronchialschwingungen** bestimmt die **Tonhöhe des Giemens**. Die Tonhöhe ist also ausschliesslich bedingt durch die **Vibrationseigenschaft der Bronchialwand**, das heisst primär durch deren **Dicke und Elastizität**. Im Gegensatz zu den normalen Atemgeräuschen entsteht also das Giemen nicht durch Luftturbulenzen, sondern durch **Materialschwingungen**.

Als weitere Punkte sind festzuhalten:

1. Giemen entsteht in den grossen bis kleinen Bronchien, **nicht** aber in den Bronchiolen und Alveolen. Dort ist die Strömungsenergie zu schwach, um Gewebemassen zu hörbaren Oszillationen anzuregen. Auch für das Giemen ist die Lungenperipherie eine stumme Zone.
2. Giemen ist nicht zwangsläufig ein pathologisches Zeichen. Bei forcierter Atmung kann diskretes Giemen auch beim Gesunden vorkommen.
3. Bei schwerster Luftwegobstruktion, zum Beispiel bei einem hochgradigen Asthmaanfall, entsteht kein Giemen, weil der Luftstrom zu schwach ist, um die Bronchialwände in Schwingung zu bringen. Es besteht deswegen ein scheinbar paradoxes Fehlen von Giemen.

→ **Brummen** ist wie das hochfrequente Giemen ein kontinuierliches NG, im Gegensatz dazu aber tieffrequentig.

(feuchte) Rasselgeräusche

Nicht-musikalische, diskontinuierliche pulmonale Geräusche:

Wir unterscheiden

1. **zentrale Rasselgeräusche** (grobblasig). Sie sind meistens **tieffrequent**.
2. **periphere Rasselgeräusche** (feinblasig). Sie sind **mittel- bis hochfrequent**.

Ursachen sind zB Kungenstauung bzw. Lungenödem bei Herzinsuffizienz oder eine Pneumonie. Der Entstehungsmechanismus dieser beiden Rasselgeräuscharten ist nicht genau derselbe.

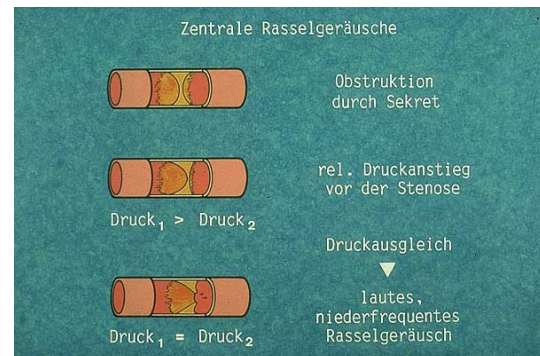
Die zentralen Rasselgeräusche:

Bei Obstruktion durch Sekretansammlungen in den grossen Luftwegen bilden sich Flüssigkeitsmembranen, welche durch den Luftstrom periodisch gesprengt werden.

Während der Inspiration kommt es zu einem relativen Unterdruck distal der Sekretmembran, also zu einem relativen Druckanstieg vor der Stenose.

Während der Expiration ist der Vorgang umgekehrt.

Bei zu grossen Druckunterschied erfolgt ein plötzliches Platzen der Flüssigkeitsmembran und ein Druckausgleich. Dabei entsteht ein lautes und niederfrequentes, nach gängigem Sprachgebrauch grobblasiges Rasselgeräusch. Die zentralen Rasselgeräusche sind nicht bloss mit dem Stethoskop über der Lunge, sondern häufig auch am Mund hörbar. Nach einem Hustenstoss verändert sich der Charakter der niederfrequenten Rasselgeräusche vorübergehend.

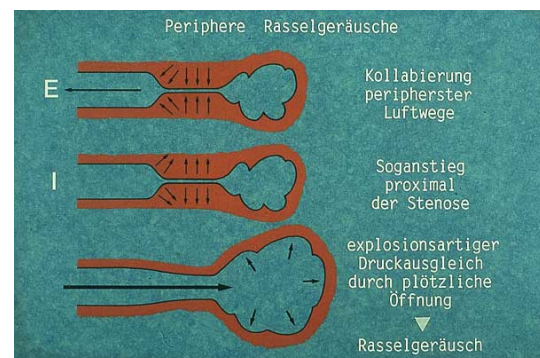


Genese der peripheren Rasselgeräusche:

Die peripheren Rasselgeräusche. In den meisten Fällen sind diese Rasselgeräusche Zeichen der Instabilität der ganz peripheren Luftwege. Aus verschiedenen Gründen kann es während der Expiration zur Kollabierung zahlreicher peripherster Luftwege kommen, zum Beispiel infolge Veränderung der Oberflächenspannung, infolge Schleimhautödem oder infolge Änderung der Geometrie der Luftwege und so weiter.

Im Verlauf der Inspiration wird dann durch den zunehmenden Aussensog ein relativer Unterdruck distal der Stenose erzeugt, beziehungsweise ein relativer Überdruck proximal der Stenose.

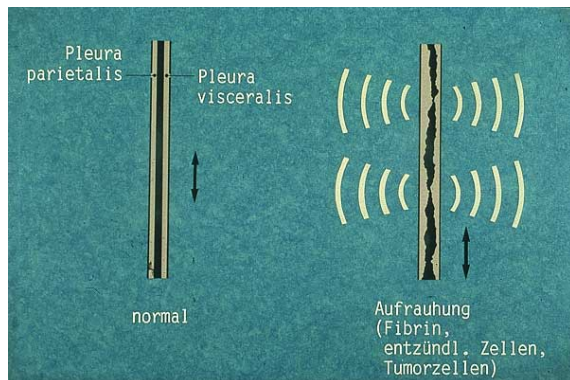
Bei Zunahme des Druckunterschieds kommt es zu einem explosionsartigen Druckausgleich durch plötzliche Öffnung der kollabierten Stelle. Die dadurch erzeugten Schwingungen ergeben Rasselgeräusche mittlerer bis hoher Frequenz. Es handelt sich dabei gewissermassen um pulmonale Mikrofürze. Die einzelnen Druckausgleichsexplosionen dauern in der Regel weniger als 5 Millisekunden. Das Rasselgeräusch ist die Summe zahlreicher derartiger Explosiönchen. Sowohl die zentralen als auch die peripheren Rasselgeräusche entstehen also durch die plötzliche Öffnung zahlreicher Luftwegstenosen infolge eines Druckgradienten. Ursache der Stenosen sind im einen Fall Sekretmembranen, im andern die Kollabierung kleinster Luftwege.



Der erläuterte Mechanismus der **peripheren Rasselgeräusche** wird durch folgende Beobachtungen bestätigt:

1. Periphere Rasselgeräusche sind **lageabhängig**, weil die Schwerkraft die Tendenz zum Luftwegverschluss in den niedrigsten Lungenpartien fördert.
2. Nach einem Hustenstoss **ändern** sich die peripheren Rasselgeräusche **kaum**, denn von dem plötzlich einsetzenden Luftstrom werden nur die zentralen Luftwege erfasst.
2. Hochfrequente Rasselgeräusche werden im Lungengewebe **relativ schlecht geleitet**.
Die Wahrnehmung hochfrequenter Rasselgeräusche weist somit auf eine **kurze Übertragungsdis-tanz**, das heisst auf Veränderungen in der **Lungenmantelzone** hin.

Pleurareiben



Die **pleuralen Nebengeräuschen**, das **Pleurareiben**.

Zur Entstehung der Nebengeräusche pleuraler Genese:

Das Übereinandergleiten der glatten, gutgeschmierten Pleurablätter während der Atembewegungen erfolgt normalerweise völlig lautlos.

Bei einer Aufrauhung der Oberfläche wird die Gleitbewegung diskontinuierlich, beispielsweise durch Fibrinauflagerungen oder durch Infiltration der Pleura mit entzündlichen Zellen oder Tumorzellen.

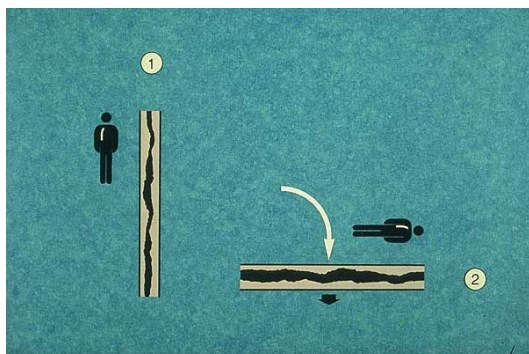
Je nach Ausmass der Veränderungen ist der **Toncharakter des Pleurareibens** ganz verschieden.

Es kann wie **Knistern, Knirschen, Knarren** oder wie **diskrete Rasselgeräuschetönen**.

Pleurareiben mit Schallspitzen von **weniger als 5 Millisekunden** Dauer ist **von pulmonalen Rasselgeräuschen nicht zu unterscheiden**, obschon der Entstehungsmechanismus völlig verschieden ist.

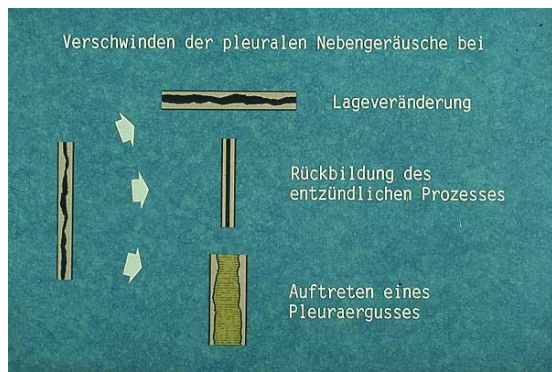
Typischerweise sind pleurale Geräusche während der **Inspiration und der Expiration** vorhanden.

Diese Regel hat aber viele Ausnahmen. Ein wichtiger Hinweis auf die pleurale Genese eines Geräuschs ist zudem die oft feststellbare **Lageabhängigkeit**. Pleurageräusche sind häufig nicht mehr hörbar, wenn der Patient auf der gesunden Seite liegt, da das Eigengewicht der kranken oberen Lunge den Pleuraspalt etwas auseinanderzieht.



Zu Punkt 1: Der Patient in aufrechter Lage wird über der kranken Thoraxflanke auskultiert.

Zu Punkt 2: Der Patient liegt auf der gesunden Seite. Er wird er an der gleichen Stelle wie vorhin auskultiert. Das Geräusch ist fast nicht mehr zu hören.



Verschwinden pleurale Geräusche, so sind drei Möglichkeiten in Betracht zu ziehen:

1. Lageveränderung des Patienten, wie im letzten Beispiel erläutert.
2. Rückbildung des entzündlichen Prozesses.
3. Auftreten eines Pleuraergusses, was bei einer Pleuraentzündung oft geschieht. Durch die Flüssigkeit im Pleuraspalt werden die Reibflächen voneinander getrennt: Es sind keine Geräusche mehr hörbar.

Zur Prüfung des Verschwindens von Pleurageräuschen bei einem Pleuraerguss werden die Patienten auf die kranke Seite gedreht und dann wird an möglichst tiefliegender Stelle auskultiert.



Zusammenfassung:

Es gibt drei Arten von Nebengeräuschen: Pulmonalen Ursprungs sind Giemen und Rasselgeräusche, pleuralen Ursprungs das Pleurareiben. Nebengeräusche sind meistens Ausdruck eines pathologischen Prozesses in Lunge oder Pleura. Ausnahmsweise können Nebengeräusche auch in einer gesunden Lunge vorkommen.

Zusammenfassung:

Es gibt **drei** Arten von Nebengeräuschen:

pulmonalen Ursprungs	GIEMEN und RASSELGERÄUSCHE
pleuralen Ursprungs	PLEURAREIBEN

Nebengeräusche sind meistens Ausdruck eines pathologischen Prozesses in Lunge oder Pleura. Ausnahmsweise können Nebengeräusche auch in einer gesunden Lunge vorkommen.

Giemen ist meistens Zeichen einer Stenose in den Bronchien.

Mögliche Ursachen einer Stenose können sein: Bronchialspasmus, Schleimhautoedem, Bronchialektret, ein Tumor oder eine entzündliche Striktur.

Isoliertes monophones Giemen finden wir zum Beispiel bei einem Tumor.

Diffuses polyphones Giemen spricht vor allem für Asthma.

Giemen entsteht nur dort, wo die Luftströmung trotz Lungenverengung stark genug ist, um die Bronchialwände in Schwingung zu versetzen. Deshalb ist bei schwerster zentraler Luftwegstenose, bei starker Hypoventilation, aber auch bei Stenosen der peripheren Luftwege kein Giemen wahrzunehmen.

Rasselgeräusche entstehen durch Sumation zahlreicher, sehr kurzdauernder Schallspitzen, welche beim Platzen von Sekretmembranen oder bei der plötzlichen Öffnung peripherster Luftwegstenosen entstehen.

Man unterscheidet zwischen den zentralen, vorwiegend tieffrequenten und den peripheren, vorwiegend hochfrequenten Rasselgeräuschen.

Rasselgeräusche sind diagnostisch nicht sehr spezifisch. Sie kommen bei pathophysiologisch sehr verschiedenen Krankheiten vor.

Ein **Pleurareiben** hört man in der Regel bei Inspiration und Expiration. Typisch ist oft seine Lageabhängigkeit.

Zusammenfassend noch einmal eine Übersicht über die Einteilung der Atemgeräusche nach neuer Nomenklatur:

1. **Normales Atemgeräusch.** Wir unterscheiden das eher hochfrequente **zentrale** Atemgeräusch mit einem Frequenzspektrum von 200 bis 2000 Hertz und das eher niederfrequente **periphere** Atemgeräusch mit einem Frequenzspektrum von 200 bis 600 Hertz. Beide entstehen durch Luftturbulenzen in den zentralen Luftwegen. Das periphere Atemgeräusch ist derjenige Geräuschanteil des zentralen Atemgeräusches, der nach Dämpfung durch Lunge und Thoraxwand schliesslich über der Lungenperipherie auskultierbar ist.
2. **Abnormes Atemgeräusch.** Es entsteht entweder durch **abnorme Schallentstehung** oder durch **abnorme Schalleitung**. Abnorme Schallentstehung finden wir zum Beispiel bei Hypo- und bei Hyperventilation, abnorme Schalleitung zum Beispiel bei Überblähung der Lunge, bei Ergüssen oder bei Gewebekonsolidation.
3. **Nebengeräusche** entstehen **pulmonal oder pleural**. Zu den pulmonalen zählen das **Giemen** sowie die **zentralen und peripheren Rasselgeräusche**. Bei den pleuralen Nebengeräuschen finden wir vor allem das **Pleurareiben**, das je nach Klangcharakter wie Knistern, Knirschen, Knarren oder Rasseln tönt.

▪ Erkrankungen

Leitsymptome bei

- **Infektionserkrankungen:** Dyspnoe, Fieber, oft Husten, grün-gelbliches Sputum (Pneumonie)
- **Bronchuskarzinom:** oft unspezifisch, Husten, Dyspnoe, Gewichtsverlust, Hämoptyse, Thoraxschmerzen, Heiserkeit, Verschlechterung des Allgemeinzustandes
- **Interstitielle Pneumopathie:** Anstrengungsdyspnoe, niedervolumige-hochfrequente Ruheatmung, feine Rasselgeräusche

Klinisches Zeichen bei

- **Pneumonie:** Stimmfremitus verstärkt, Bronchophonie, Perkussion (Dämpfung), feine Rasselgeräusche
- **Pleuraerguss:** Stimmfremitus vermindert, Bronchophonie fehlend, Perkussion (Dämpfung), abgeschwächtes AG, zu Beginn evtl. Pleurareiben

Lungenembolie

Thromboembolischer Verschluss der arteriellen Lungenstrombahn durch Einschwemmung eines Thrombus (seltener von Luft oder Fett) aus der Peripherie.

Die Lungenembolie stellt ein sehr häufig übersehenes Krankheitsbild dar, da die Symptome häufig uncharakteristisch sind. Jeder Verdacht muss daher abgeklärt werden. Führende Symptome sind Atemnot und Thoraxschmerzen. Besteht Anhalt für eine tiefe Beinvenenthrombose ist die Diagnose sehr wahrscheinlich. Bei Pleurareiben und typischem EKG (Rechtsherzbelastungszeichen) ist die Diagnose fast sicher. Die Atemnot kann auch nur intermittierend auftreten. Der Thoraxschmerz ist atemabhängig. Bei ausgedehntem Lungeninfarkt ist Pleuraschmerz fast immer vorhanden.

Die genaue Anamnese ist sehr wichtig. Bestehen prädisponierende Faktoren, sind oder Immobilisation vorausgegangen? Am häufigsten kommt die Lungenembolie nach einer Operation vor (Knie/Hüfte)

Wichtige Fragen:

Werden die Schmerzen bei tiefer Atmung verstärkt?

Traten die Schmerzen plötzlich oder allmählich auf?

Haben Sie kürzlich eine längere Bus- oder Flugreise unternommen?

Hatten Sie einen Unfall?

Haben Sie Schmerzen oder Schwellungen im Bereich der Waden bemerkt?

Das Röntgenbild der Lunge ist meist normal. Die sichere Diagnose wurde früher mit einem Perfusionszyntigramm, heute mittels CT gestellt.

Pleuritis

Als Pleuritis wird eine Entzündung der Pleura bezeichnet. Eine Pleuritis kann im Rahmen eines harmlosen Atemweginfektes auftreten und wieder spontan verschwinden. Der typische pleuritische Schmerz ist atemabhängig wie bei der Lungenembolie. Die Schmerzen sind bei geringem Pleuraerguss am stärksten und verschwinden mit zunehmender Ergussbildung. Bei der trockenen Pleuritis ist das typische Lederknarren zu auskultieren.

Der Pleuraerguss muss zwecks weiterer Diagnostik punktiert werden. Handelt es sich um Exsudat (>30g Eiweiss/l) oder Transsudat (<30g/l)?

- Transsudate kommen z.B. bei Herzinsuffizienz, Leberzirrhose oder nephrotischem Syndrom vor.
- Exsudate findet man bei Infektionen, Tumoren, immunologisch und rheumatischen Erkrankungen.

Pneumothorax

Beim Pneumothorax befindet sich Luft im Raum zwischen den Pleurablättern, der sonst vom einem dünnen Flüssigkeitsfilm ausgefüllt ist. Dies führt zum Kollaps der Lunge, die normalerweise durch den Unterdruck im Pleuraspalt entfaltet bleibt.

Von einem **Spontanpneumothorax** sind meist junge, schlanke grosse Männer betroffen.

Symptome: plötzlicher Thoraxschmerz, Atemnot und trockener Husten.

Diagnose: Auskultation (fehlendes Atemgeräusch), Perkussion (hypersonorer Klopfschall)

Anderer Ursachen für einen Pneumothorax sind ein geschlossenes oder offenes Thoraxtrauma oder Lungen- oder Bronchialerkrankungen. (zB bullöses Lungenemphysem, Bronchiektasen, Asthma bronchiale, Tuberkulose, zystische Fibrose, kongenitale Zysten, Honigwabenlunge)

Beim posttraumatischen Pneumothorax kann sich als gefürchtete Komplikation ein **Spannungspneumothorax** entwickeln. Dabei dringt inspiratorisch Luft in den Pleuraspalt ein, die expiratorisch nicht mehr entweichen kann. Durch diesen Ventilmechanismus kommt es zu einer Volumenzunahme der verletzten Seite und damit zur Kompression der gesunden Lunge.

Asthma bronchiale

Die Diagnose wird anamnestisch-klinisch gestellt: Asthma ist schon durch einen vorkommenden Atemnotanfall charakterisiert, begleitet von „Asthma-Trias“, d.h.

- 1. einer Bronchialobstruktion
- 2. eines Schleimhautödems und
- 3. der Hypersekretion eines viskösen Schleims.

Die Bronchialobstruktion ist gekennzeichnet durch anamnestisch berichtete Kurzatmigkeit, Engegefühl der Brust und Husten, vor allem nachts und am frühen Morgen bzw. bei der Auskultation festgestellten NG wie Pfeifen, Giemen oder Brummen.

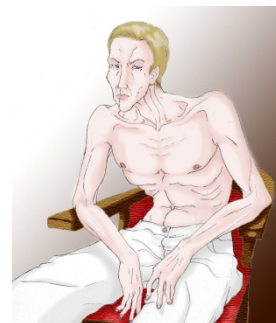
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (=COPD = chronic obstructive pulmonary disease)

Es handelt sich dabei um chronische Lungenerkrankungen wie chronisch obstruktive Bronchitis und Lungenemphysem. Phänomenologisch kann man zwei Typen der COPD unterscheiden:

- „Pink puffer“
- „Blue bloater“

Pink Puffer: klinische Zeichen

- dyspnoisch
- kachektisch
- Fassthorax, scheint in Inspirationsstellung fixiert
- benutzt Atemhilfsmuskeln
- Lippenbremse
- Blass-rosafarbene Haut
- vermehrte Atemarbeit
- Tachypnoe
- Bullöses Emphysem



Blue bloater: klinische Zeichen

- übergewichtig
- aufgedunsenes Gesicht
- Polyglobulie -> rosa-zyanotische Gesichtsfarbe
- Keine wesentliche Dyspnoe



Von der Thoraxwand ausgehende Schmerzen

- Häufig sind muskuläre Verspannungen (Myogelosen) die Ursache für nicht kardial bedingte Thoraxschmerzen.
- Schmerzen im Gebiet einer Thoraxdermatoms gehen beim Herpes Zoster, der Bläschenbildung meist voraus.
- Erkrankungen der BWS können zu radikulären Thoraxschmerzen führen.
- Patienten mit **chronischem Husten** und **Dyspnoe** haben häufig muskuläre Thoraxschmerzen.
- Rippenfraktur
- Tietze-Syndrom: Schmerzhaftes Entzündung mit Schwellung im Kostosternalgelenk einer oder mehrerer Rippen
- Interkostalneuralgie: druckdolente Intercostalräume neben dem Sternum (Verlegenheitsdiagnose)
- Periarthritis humeroscapularis kann Thoraxschmerzen verursachen

Thoraxschmerzen bei abdominalen Erkrankungen

In ca. 20% der Fälle sind Thoraxschmerzen gastrointestinal bedingt.

- Am häufigsten kommen Ösophagus und Magenöffner als Schmerzquelle in Betracht. Nach Sodbrennen und Zeichen einer paraösophagealen Gleithernie sollte immer gefragt werden.
- Selten strahlt Cholezystitis in die rechte Schulter.
- Gelegentlich projiziert ein Ulkusschmerz in den unteren Thoraxbereich.
- Bei Frauen muss zudem an eine Erkrankung der Brustdrüsen gedacht werden.